

TP5 : La configuration du service DHCP sous IOS

Objectifs :

- Apprendre à configurer un serveur DHCP (Ipv4 et Ipv6) sous IOS.
- Apprendre la configuration d'un client DHCP.
- Analyser le protocole DHCP.

Ouvrir la topologie **tp_dhcpv6.pkt** sous packet tracer. Cette topologie est composée de deux LAN.

Le premier LAN est composé de trois machines et un serveur .

Le deuxième LAN comporte deux machines.

C'est le routeur qui va jouer le rôle d'un serveur DHCP pour les deux LAN.

Pour cette deuxième partie vous allez configurer :

- A. Un serveur DHCP ipv6 sans état pour le Lan1
- B. Un serveur DHCP ipv6 avec état pour le Lan2

Partie 1 : Un serveur DHCP ipv6 sans état pour le Lan1

1. Configuration du serveur : suivre les étapes suivantes :

- a. Activer ipv6 au niveau du routeur
ipv6 unicast-routing

- b. Créer un pool pour le dhcpv6
ipv6 dhcp pool lan1
dns-server 2000:1:1:1::1
domain-name lan1.dz
exit

Le pool nomme lan1 contient les paramètres que tu souhaites attribuer aux clients, comme le serveur DNS et le nom de domaine.

- c. Attribuer l'adresse Ipv6 à l'interface **fastethernet 0/0**
interface FastEthernet0/0
ipv6 address 2001:1:2:3::1/64

- d. Activation du dhcpv6 sur l'interface **fastethernet 0/0**
ipv6 dhcp server lan1

!! positionner le flag O à 1 pour service dhcp sans état
ipv6 nd other-config-flag
no shutdown
exit

Le flag O est activé pour signaler aux clients qu'ils doivent configurer automatiquement leur adresse IPv6 sans avoir besoin d'une adresse fournie par le serveur DHCP.

■ Le routeur (qui joue le rôle de serveur DHCP) fournit un préfixe avec la commande `ipv6 address 2001:1:2:3::1/64` et configure le flag O (Other Config Flag) pour indiquer aux clients qu'ils peuvent obtenir d'autres informations (comme le DNS).

■ Les PC0 et PC1 obtiennent leurs adresses IPv6 via **auto-configuration** (ils génèrent une adresse basée sur le préfixe du routeur).

■ Ils vont ensuite obtenir les informations supplémentaires (DNS) via le serveur DHCP.

2. Configuration d'un client DHCPv6 sans état :

Sur le PC0 et PC1, il faut activer l'obtention d'adresse ipv6 par **auto configuration**, exécuter : `ipv6config /all`

A. La configuration obtenue sous le PC0:

- Adresse ipv6 : ... **2001:1:2:3**:260:47FF:FED0:C060
- Adresse du serveur DNS :... 2000:1:1:1::1

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...: lan1.dz
Physical Address.....: 0060.47D0.C060
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:47FF:FED0:C060
IPv6 Address.....: 2001:1:2:3:260:47FF:FED0:C060
Default Gateway.....: FE80::2D0:BCFF:FE40:2401
DNS Servers.....: 2000:1:1:1::1
DHCPv6 IAID.....: 26151
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-D1-68-7B-29-00-60-47-D0-C0-60
```

B. La configuration obtenue sous le PC1:

- Adresse ipv6 : ... 2001:1:2:3:2D0:BAFF:FE53:7E99
- Adresse du serveur DNS :..... 2000:1:1:1::1

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...: lan1.dz
Physical Address.....: 00D0.BA53.7E99
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2D0:BAFF:FE53:7E99
IPv6 Address.....: 2001:1:2:3:2D0:BAFF:FE53:7E99
Default Gateway.....: FE80::2D0:BCFF:FE40:2401
DNS Servers.....: 2000:1:1:1::1
DHCPv6 IAID.....: 9189
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-8C-0A-00-05-00-D0-BA-53-7E-99
```

3. Pour **vérifier** le bon fonctionnement du DHCP au niveau du routeur, exécuter les commandes :

```
show ipv6 dhcp binding
show ipv6 dhcp pool
```

Analyser et interpréter les résultats :

show ipv6 dhcp binding ☐ n'affiche rien

Normal Car le DHCPv6 **sans état** ne fournit pas d'adresses, donc **le routeur ne conserve aucun "binding"**

show ipv6 dhcp pool ☐

DHCPv6 pool: lan1
DNS server: 2000:1:1:1::1
Domain name: lan1.dz
Active clients: 0

■ Les adresses IPv6 des clients sont bien générées automatiquement via le préfixe reçu du routeur (2001:1:2:3::/64).

■ Le DNS est bien reçu via DHCPv6.

■ Le binding est vide car aucune IP n'est attribuée par DHCP, tout est en auto-config(J'as pas attribué de préfixe via DHCP, donc les PCs génèrent eux-mêmes leur adresse IPv6 via SLAAC (auto-configuration), en utilisant le préfixe de l'interface du routeur.)

Partie 2 : Un serveur DHCP ipv6 avec état pour le Lan2

1. Configuration du serveur : suivre les étapes suivantes :

- a. Activer ipv6 au niveau du routeur

ipv6 unicast-routing

- b. Créer un pool pour le dhcp

ipv6 dhcp pool lan2
prefix-delegation pool lan2 lifetime 180 120 (on specifie le prefixe)
(il faut nzid le bail)
dns-server 2000:1:1:1::1
domain-name lan2.dz
exit

- c. Définition d'un préfixe ipv6

ipv6 local pool lan2 2002:1:2:3::/64 64

- d. Attribuer l'adresse Ipv6 suivante à l'interface **fastethernet 0/1**

```
interface FastEthernet0/1
ipv6 address 2002:1:2:3::1/64
```

- e. Activation du dhcp sur l'interface

```
ipv6 dhcp server lan2
```

```
!! positionner le flag M à 1 pour service dhcp avec état
ipv6 nd managed-config-flag
no shutdown
exit
```

2. Configuration d'un client DHCPv6:

Sur le PC3 et PC4 , il faut activer l'obtention d'adresse par **dhcp**, puis exécuter :
ipv6config /all

- a. La configuration obtenue sous le PC3:

- Adresse ipv6 : 2002:1:2:3:C461:A83D:8C08:60D4.....
- Adresse du serveur DNS :..... 2000:1:1:1::1

```
Connection-specific DNS Suffix...: lan2.dz
Physical Address.....: 0001.C71D.A5B3
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:C7FF:FE1D:A5B3
IPv6 Address.....: 2002:1:2:3:C461:A83D:8C08:60D4
Default Gateway.....: FE80::2D0:BCFF:FE40:2402
DNS Servers.....: 2000:1:1:1::1
DHCPv6 IAID.....: 10568
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-B5-73-BE-7E-00-01-C7-1D-A5-B3
```

- b. La configuration obtenue sous le PC4:

- Adresse ipv6 :
2002:1:2:3:6C24:40F0:24DC:8A7.....
- Adresse du serveur DNS :..... 2000:1:1:1::1

```
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...: lan2.dz
Physical Address.....: 0001.4340.B425
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:43FF:FE40:B425
IPv6 Address.....: 2002:1:2:3:6C24:40F0:24DC:8A7
Default Gateway.....: FE80::2D0:BCFF:FE40:2402
DNS Servers.....: 2000:1:1:1::1
DHCPv6 IAID.....: 10871
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-40-89-CA-51-00-01-43-40-B4-25
```

3) Pour vérifier le bon fonctionnement du DHCP au niveau du routeur, exécuter les commandes :

```
show ipv6 dhcp binding
show ipv6 dhcp pool
```

Analyser et interpréter les résultats :

Router# show ipv6 dhcp binding

Client: FE80::201:C7FF:FE1D:A5B3

DUID: 00010001B573BE7E0001C71DA5B3

IA NA: IA ID 10568, T1 0, T2 0

Address: 2002:1:2:3:C461:A83D:8C08:60D4

preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800

expires at April 17 2025 11:37:54 pm (172800 seconds)

Client: FE80::201:43FF:FE40:B425

DUID: 000100014089CA5100014340B425

IA NA: IA ID 10871, T1 0, T2 0

Address: 2002:1:2:3:6C24:40F0:24DC:8A7

preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800

expires at April 17 2025 11:37:54 pm (172800 seconds)

le **serveur DHCPv6 (le routeur)** a attribué **des adresses IPv6 complètes** aux deux clients (PC3 et PC4).

Router# show ipv6 dhcp pool

DHCPv6 pool: lan2

Prefix pool: lan2

preferred lifetime 120, valid lifetime 180

Address allocation prefix: 2002:1:2:3::/64 valid 172800 preferred 86400
(46 in use, 0 conflicts)

DNS server: 2000:1:1:1::1

Domain name: lan2.dz

Active clients: 2

Le routeur indique que **2 clients** ont reçu une adresse via ce pool.